

Evaluación de Funciones Cuadráticas y Aplicaciones



Las funciones cuadráticas son fundamentales en la matemática y tienen numerosas aplicaciones en la física, ingeniería y economía. En esta evaluación, se busca que demuestres tu comprensión de las funciones cuadráticas y su aplicación en problemas del mundo real.

Fase 1: Comprension

[selección múltiple • 10.0 puntos]

1. ¿Cuál es la forma general de una función cuadrática?

Fase 2: Aplicacion

[problema de cálculo numérico • 15.0 puntos]

2. Un objeto es lanzado hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 20 m/s . La altura $h(t)$ del objeto en función del tiempo t está dada por la ecuación $h(t) = -5t^2 + 20t$. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el objeto?

[problema de resolución con pasos • 20.0 puntos]

3. Un estudiante quiere ahorrar 100,000 pesos al mes durante 5 años al 6% de interés anual compuesto mensualmente. ¿Cuánto dinero tendrá después de 5 años?

Fase 3: Sintesis y Evaluacion

[respuesta corta • 10.0 puntos]

4. Describe una aplicación real de las funciones cuadráticas en la física.
